

## Sicherungs-AB: Einstieg Quantenphysik

Bearbeite das Blatt nach dem Lernpfad. Sichere zuerst die Grundidee, dann Formel, Versuch und Anwendung.  ca. 20–25 min



Schreibe kurze, vollständige Sätze.

**Leitfrage:** Warum reicht die klassische Physik nicht aus, um Licht und Elektronen vollständig zu beschreiben?

**Merksatz:** Quantenphysik beschreibt Objekte, die je nach Experiment Wellen- und Teilcheneigenschaften zeigen. Messergebnisse sind häufig nur als Wahrscheinlichkeiten vorhersagbar.

### 1. Formel und kurze Herleitung



Achte auf Bedeutung der Größen und Einheiten.

Aus Beobachtung und Modell folgt: Ein Quant kann Energie nur in Portionen austauschen. Für Licht gilt als Grundbeziehung  $E = h f$ .

**Sichere:** Notiere die Bedeutung der wichtigsten Formelgrößen und ergänze einen kurzen Herleitungssatz.

### 2. Versuchsaufbau oder Modell sichern



Beschriften und auswerten.



Vergleiche zwei Beobachtungen: Interferenz spricht für Wellenverhalten, einzelne Treffer auf einem Schirm sprechen für Teilchencharakter. Skizziere eine Quelle, einen Spalt/Doppelspalt und einen Schirm.

**Auftrag:** Ergänze in der Skizze oder Beschreibung die entscheidenden Bauteile und notiere, welche Messgröße beobachtet wird.

### 3. Kurzes Rechenbeispiel



*Einzelarbeit*

Ein Photon besitzt die Frequenz  $f = 5,0 \cdot 10^{14}$  Hz. Berechne mit  $h = 6,63 \cdot 10^{-34}$  Js die Energie in Joule.

### 4. Problematisch falsche Aussage korrigieren

Die folgende Aussage ist fachlich problematisch oder falsch. Korrigiere sie so, dass sie physikalisch tragfähig wird.

*Quantenobjekte sind eigentlich kleine Kügelchen, die sich nur manchmal wie Wellen verhalten.*

### 5. Sicherungssatz

Formuliere einen Ergebnissatz für dein Heft. Nutze dabei nach Möglichkeit einen Fachbegriff und eine Formel.

**Kernsatz zum Vergleichen:** Quantenobjekte werden über das Experiment beschrieben; klassische Bilder sind Modelle mit begrenzter Reichweite.